Original Research / Literature Review / Book Review / Lecture Note

Pendekatan STATIS dan Dynamic Biplot untuk Analisis Spasio-Temporal Sosio-Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat 2020–2024)

Ammar Hanafi[1,*)] & Yekti Widyaningsih[1)]

[1]*Program Studi Sarjana Statistika, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia*

INFO ARTICLES

Key Words:

Analisis Tiga-arah; Autokorelasi Spasial; Data Panel; K-Means Clustering; Pembangunan Regional; Visualisasi Interaktif

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

This study analyzes the spatio-temporal socio-economic dynamics across 41 regencies and cities in Banten, DKI Jakarta, and West Java from 2020 to 2024. Addressing the limitations of traditional multivariate methods during pandemic contractions and recoveries, the STATIS method is applied to analyze 12 strategic socio-economic indicators. The method constructs a stable compromise structure ($\mathbf{W}_c$) from Spectral-Decomposition-weighted annual matrices to map dominant regional development patterns. Spatio-temporal trajectories and cluster shifts are visualized in a low-dimensional space using the Dynamic Biplot and K-Means clustering. The entire pipeline is implemented in an interactive Python web dashboard, integrating analytical modules from diagnostic tests to transition matrices. The results reveal strong longitudinal structural consistency (RV ¿ 0.90), distinguishing metropolitan V-shaped recoveries from southern stagnant trajectories. This system provides policymakers with an advanced analytical tool to monitor regional resilience and design targeted development strategies.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika sosio-ekonomi spasio-temporal di 41 kabupaten/kota Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat periode 2020–2024. Guna mengatasi keterbatasan metode multivariat tradisional, metode STATIS diterapkan untuk mengintegrasikan 12 indikator pembangunan strategis. Melalui dekomposisi spektral matriks tahunan, dibentuk struktur kompromi ($\mathbf{W}_c$) yang menggambarkan pola pembangunan bersama yang stabil. Visualisasi trajektori spasio-temporal dan pergeseran klaster K-Means dalam ruang berdimensi rendah dilakukan dengan pendekatan *Dynamic Biplot*. Seluruh prosedur analisis diimplementasikan ke dalam aplikasi *dashboard* web interaktif berbasis Python yang mengintegrasikan pengujian diagnostik hingga matriks transisi. Hasil analisis menunjukkan konsistensi struktural longitudinal yang tinggi ($RV > 0,90$), membedakan pemulihan berbentuk-V wilayah metropolitan dari trajektori stagnan di wilayah selatan. Sistem ini menjadi instrumen analitik canggih bagi pembuat kebijakan untuk memantau resiliensi dan merancang strategi pemerataan pembangunan regional.

Correspondence Address: Program Studi Sarjana Statistika, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia. e-mail: ammar.hanafi@ui.ac.id

How to Cite (APA 6th Style): Hanafi, A. (2026). Pendekatan STATIS dan Dynamic Biplot untuk Analisis Spasio-Temporal Sosio-Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat 2020–2024). *Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika*, page-page.

Copyright: Author(s), (2026)